CORE
NEXUS

OPERATIONS
HANDBOOK

# CORE Nexus – Fehlersuche und Sicherheitshandbuch

## Diagnose · Netzwerk · Verzögerung · Datenschutz

Dieses Handbuch hilft bei typischen Verbindungs- und Fernsteuerungsproblemen und beschreibt Sicherheitsmaßnahmen für den Betrieb.

| | |
|---|---|
| **Version** | Dokumentationsstand 15.10.2026 |
| **Geltungsbereich** | CORE_Nexus_Logout_Locks_Dashboard.zip |
| **Design** | CORE Dark / Cyan |

# Inhalt

1. Systematische Fehlersuche
2. Häufige Fehler
3. Render-Dashboard richtig lesen
4. Latenz und Leistung
5. Sicherheit und Datenschutz
6. Informationen für Support und Diagnose

# 1. Systematische Fehlersuche

Ändere immer nur eine Sache gleichzeitig. Notiere die genaue Fehlermeldung und prüfe zuerst, ob der Fehler im LAN, über Render oder in beiden Fällen auftritt.

1. Prüfe, ob Server und Agent laufen und ob die Agent-Oberfläche einen Verbindungsstatus zeigt.
2. Prüfe, ob das Gerät im Server-Dashboard als online erscheint.
3. Prüfe lokale Zustimmung und Serverfreigabe.
4. Prüfe bei externen Netzwerken Render-Health-Check, Relay-Token, Raum-ID und URL.
5. Wenn die Konsole beim Start geschlossen wird, starte die Python-Datei vorübergehend aus einer geöffneten Eingabeaufforderung, um die echte Fehlermeldung zu sehen.

# 2. Häufige Fehler

| Symptom | Mögliche Ursache | Prüfung / Lösung |
|---|---|---|
| Agent findet Server im selben LAN nicht | Firewall, Client-Isolation, falsches Netzwerk | Beide Geräte im selben privaten LAN; UDP 47622 und TCP 47621 prüfen; keine Gast-WLAN-Isolation. |
| Anderes Netzwerk funktioniert nicht | Relay nicht erreichbar oder falsch konfiguriert | `/health` öffnen; `relay_url` muss auf den eigenen Dienst mit `/ws` und `wss://` zeigen. |
| Relay meldet Unauthorized | Token stimmt nicht | `CORE_NEXUS_RELAY_TOKEN` in Render mit `relay_token` in Server und Agent vergleichen. |
| Server/Agent verbinden sich nicht im selben Raum | Room-ID stimmt nicht überein | Exakt identische `room_id` auf Server und Agent verwenden. |
| Relay-Dashboard zeigt keine LAN-Geräte | Erwartetes Verhalten | Direkte LAN-Verbindungen laufen nicht über Render und werden dort nicht gezählt. |
| Bild sichtbar, Eingaben reagieren nicht | Freigabe, Eingabebibliotheken, Fokus oder Rechte | Sitzung ausdrücklich öffnen; `pynput` installiert; in Bild klicken; keine UAC-Umgehung erwarten. |
| Fernsteuerung ist verzögert | Netzwerk, Render-Relay, CPU oder Bildübertragung | LAN-Test mit Render-freier Verbindung vergleichen; andere Netzlast reduzieren; Render-Logs prüfen. |
| Fenster erscheint nicht nach start.bat | Fehler im Hintergrund durch pythonw | Im Ordner eine Eingabeaufforderung öffnen und `py -3 server.py` oder `py -3 agent.py` ausführen. |
| Agent schließt sich sofort | Lokale Zustimmung verweigert oder globale Agentensperre aktiv | Zustimmung und Serverstatus prüfen; Owner hebt Agentensperre im Dashboard auf. |
| Nach Abmeldung scheint Server offline | Dashboard ist gesperrt, Prozess wurde eventuell beendet | Abmeldung hält den Dienst am Laufen, aber Fensterschließen beendet ihn. Prüfe, ob der Serverprozess noch läuft. |

# 3. Render-Dashboard richtig lesen

- `/health` zeigt, ob der Web-Service antwortet. Es zeigt nicht, ob der Windows-Server und ein bestimmter Agent korrekt miteinander kommunizieren.
- Das Dashboard zeigt aktive Server, Agenten, Räume, Nachrichten, Verbindungsabbrüche, Fehler und letzte Ereignisse, soweit sie den Relay betreffen.
- Die Zähler und Ereignisse werden im Arbeitsspeicher gehalten. Nach einem Render-Neustart werden sie zurückgesetzt.
- Nur über Render laufende Verbindungen erscheinen in diesen Kennzahlen. Direkte LAN-Verbindungen werden nicht erfasst.

# 4. Latenz und Leistung

- Vergleiche zunächst die Reaktion im selben LAN mit der Reaktion über Render. Wenn nur Render langsam ist, liegt die Ursache wahrscheinlich im WAN-Pfad, beim Relay oder in der Internetverbindung.
- Bei WLAN-Geräten möglichst ein stabiles WLAN oder Ethernet verwenden. Schwaches WLAN, VPNs, Paketverlust und hohe Auslastung können die Reaktionszeit verschlechtern.
- Die geprüfte Agent-Version begrenzt übertragene Bilder auf maximal 1024 × 576 Pixel und JPEG-Qualität 34; die Bildrate ist ungefähr auf ein Bild alle 0,24 Sekunden ausgelegt. Das reduziert Datenmenge, macht das Bild aber weniger flüssig.
- Beende unnötige bandbreitenintensive Anwendungen während des Tests. Verwende zunächst nur einen Agenten, um die Grundfunktion zu prüfen.

# 5. Sicherheit und Datenschutz

- Verwende CORE Nexus nur auf eigenen oder ausdrücklich autorisierten Geräten.
- Bewahre das Owner-Passwort, Relay-Token und Dashboard-Token geheim auf. Relay- und Dashboard-Token müssen getrennt sein.
- Lade echte `relay_config.json`-Dateien nicht in GitHub hoch. Committe nur Beispielkonfigurationen ohne echte Geheimnisse.
- Die Render-Verbindung verwendet `wss://` (TLS). Laut Projekt-README ist dies keine zusätzliche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Anwendungsnachrichten.
- Der Render-Dienst hält Verbindungsmetriken und Ereignisse im Arbeitsspeicher; sie werden beim Neustart zurückgesetzt. Plane keine dauerhafte Audit-Aufbewahrung allein über dieses Dashboard.
- Sichere den Windows-Server, die lokale Datenbank und Backups gegen unbefugten Zugriff.
- Widerrufe die Serverfreigabe, wenn ein Gerät nicht mehr verwaltet werden soll. Beende eine Sitzung nach Gebrauch.

# 6. Informationen für Support und Diagnose

Wenn du Hilfe benötigst, sende nur nicht geheime Diagnosedaten: genaue Fehlermeldung, ob LAN oder Render verwendet wird, ob `/health` antwortet, ungefähre Uhrzeit des Fehlers und die relevanten Render-Log-Zeilen.

**WICHTIG: Nicht senden: Passwörter, `CORE_NEXUS_RELAY_TOKEN`, `CORE_NEXUS_DASHBOARD_TOKEN`, echte Tokenwerte aus `relay_config.json`, private Bildschirmaufnahmen oder Datenbankdateien.**